

Cálculo numérico del potencial de una espira circular

Nicolás López
Jesús Vitola

1. Modelo físico

El programa calcula numéricamente el potencial eléctrico producido por una espira circular de radio R . Se emplean coordenadas cilíndricas y, debido a la simetría axial de la espira, el potencial solo depende de la distancia radial ρ al eje y de la altura z respecto al plano de la circunferencia.

La ley de Coulomb en su forma general dependiente de un vector $\mathbf{r}$ se escribe como:

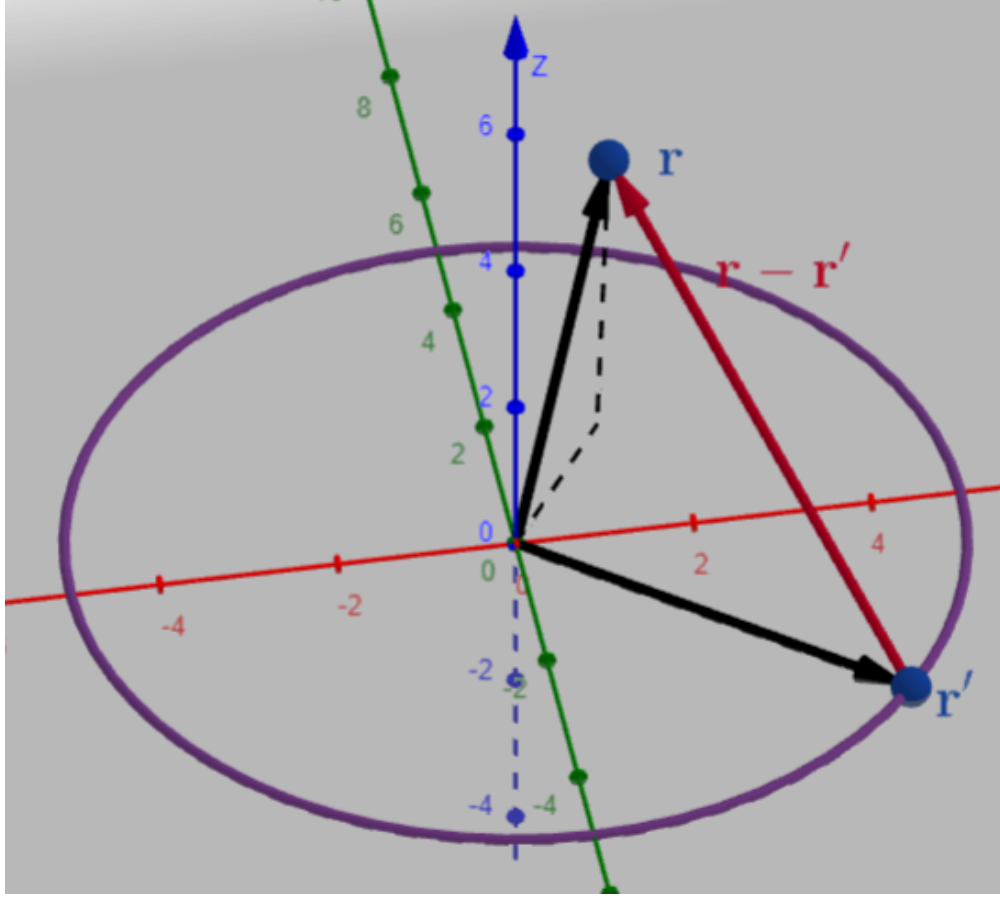
$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint \frac{dq}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (1)$$

Con $dq = \lambda ds$ con λ como la densidad lineal de carga. Reemplazando por el segmento de arco $ds = R d\phi$ se obtiene:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \oint \frac{R d\phi}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \quad (2)$$

La espira, situada en el plano $z = 0$, se parametriza mediante el ángulo ϕ como

$$\mathbf{r}'(\phi) = (R \cos \phi, R \sin \phi, 0), \quad (3)$$



Gracias a la simetría axial, el punto de observación puede elegirse en el plano $y = 0$, de modo que $\mathbf{r} = (\rho, 0, z)$. Por tanto,

$$|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2 = (\rho - R \cos \phi)^2 + (R \sin \phi)^2 + z^2 \quad (4)$$

$$= \rho^2 + z^2 + R^2 - 2R\rho \cos \phi. \quad (5)$$

La distancia entre el punto de observación (ρ, z) y un elemento de la espira, situado en el ángulo ϕ , es

$$d(\phi) = \sqrt{\rho^2 + z^2 + R^2 - 2R\rho \cos \phi}. \quad (6)$$

Para una densidad lineal de carga uniforme λ , el potencial físico es

$$V(\rho, z) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \frac{R d\phi}{\sqrt{\rho^2 + z^2 + R^2 - 2R\rho \cos \phi}}. \quad (7)$$

El código evalúa la integral de la ecuación (7); el término constante $\lambda/(4\pi\epsilon_0)$ se normaliza igualándolo a 1.

2. Integración mediante la regla de Simpson

En general, la integral anterior no posee una forma elemental sencilla fuera del eje de simetría. El intervalo angular $[0, 2\pi]$ se divide en un número par n de subintervalos de anchura

$$h = \frac{2\pi}{n}. \quad (8)$$

Si $f(\phi) = R/d(\phi)$, la regla compuesta de Simpson aproxima la integral por

$$\int_0^{2\pi} f(\phi) d\phi \approx \frac{h}{3} \left[f(\phi_0) + f(\phi_n) + 4 \sum_{\substack{i=1 \\ i \text{ impar}}}^{n-1} f(\phi_i) + 2 \sum_{\substack{i=2 \\ i \text{ par}}}^{n-2} f(\phi_i) \right]. \quad (9)$$

Los pesos alternados 4 y 2 permiten obtener una aproximación de cuarto orden para funciones suficientemente suaves. Por esta razón, el programa incrementa automáticamente n cuando el usuario introduce un número impar.

3. Malla y representación del potencial

La función **GenerarMalla** construye una malla uniforme de $N \times N$ puntos en el dominio definido por $\rho_{\min} \leq \rho \leq \rho_{\max}$ y $z_{\min} \leq z \leq z_{\max}$. En cada punto se aplica la regla de Simpson y se guarda el resultado. Posteriormente, los valores de ρ , z y $V(\rho, z)$ se escriben en un archivo de datos y se representan como una superficie tridimensional mediante Gnuplot.

En el punto $(\rho, z) = (R, 0)$, el punto de observación pertenece a la propia espira ideal y el denominador se anula para $\phi = 0$. El potencial matemático diverge en ese lugar. El valor 20 asignado por el programa evita una división entre cero y facilita la gráfica, pero es una regularización numérica arbitraria y no representa el valor físico del potencial.

4. Comprobación en el eje

Sobre el eje de simetría, $\rho = 0$, la distancia $d(\phi)$ no depende del ángulo. La integral reducida puede calcularse exactamente:

$$V_{\text{eje}}(z) = \int_0^{2\pi} \frac{R d\phi}{\sqrt{R^2 + z^2}} = \frac{2\pi R}{\sqrt{R^2 + z^2}}. \quad (10)$$

La función **Comprobar** compara este resultado analítico con el obtenido por Simpson para distintas alturas y calcula el error relativo

$$e_{\text{rel}} = \frac{|V_{\text{num}} - V_{\text{analítico}}|}{|V_{\text{analítico}}|}. \quad (11)$$

Esta comparación permite verificar la implementación del método numérico y observar cómo mejora su precisión al aumentar el número de intervalos.